Bases terapéuticas para el tratamiento del dolor

Aspectos generales del manejo y control del dolor

tech

CONTENIDO

1. Objetivo
2. Introducción
3. Terapéutica farmacológica
4. Terapéutica no farmacológica
5. Terapéutica intervencionista
6. Terapéutica multimodal
7. Conclusiones
8. Bibliografía

Objetivo

- Describir las bases terapéuticas para el tratamiento del dolor.

Introducción (1)-(5)

De acuerdo con Pérez-Cajaraville et al. [1], "desde su propio nacimiento, la humanidad viene luchando contra el dolor" (p. 373), pues ha acompañado al hombre a lo largo de toda su historia y tan antiguo es su tratamiento que en *La Odisea*, Homero describe acerca de un medicamento que "tomado con el vino producía el absoluto olvido de las penas". Plinio el Viejo especuló que esa droga debía ser la borraja (*Borago officinalis*), planta medicinal con larga trayectoria en estos usos *(figura 1)*.

El hombre del Neolítico hace más de 9000 años atacaba el dolor desde el aspecto físico, con plantas, sangre de animales, así como frío y calor. Desde el punto de vista psíquico mediante ritos mágicos, hechizos y comunicación con dioses.

Los sumerios, en el año 4000 a.C., empleaban el *hul gil* o planta de la alegría *(figura 1)*, como llamaban a la adormidera. Esta es la primera referencia histórica que se posee del uso de opio.

Unos 3000 años a.C. la civilización mesopotámica utilizaba hojas de mirto *(figura 1)*. Hoy en día, se tiene conocimiento de sus propiedades analgésicas por contener precursores del ácido acetilsalicílico.

Los asirios realizaban circuncisiones con una "peculiar técnica anestésica" consistente en la compresión bilateral de las arterias carótidas a nivel del cuello para producir una isquemia cerebral y la aparición de un estado comatoso (pérdida de consciencia) lo cual era aprovechado para la cirugía y alivio del dolor.

No obstante, existen pruebas de que en el antiguo Egipto se usaban plantas para la curación del "mal", el Papiro de Ebers (1550 a.C.), describe con gran detalle el empleo del opio *(figura 2)* como tratamiento para las cefaleas del dios Ra.

Las civilizaciones del antiguo Egipto (1000 - 1500 a.C.) comenzaron a usar narcóticos vegetales, como adormidera, mandrágora y el cannabis (hachís) (Papiro de Hearst) que se cultivaban en India y Persia *(figura 2)*.

Administraban a sus hijos adormidera mezclada con una pasta de insectos y cebada para poder dormir durante la noche. Esta "mágica" planta, paradójicamente es hoy en día bien reconocida hasta por los más jóvenes seguidores de la saga de *Harry Potter*.

Durante los años 400 - 700 a.C. los incas peruanos tenían la creencia de que la hoja de coca *(figura 3)* representaba un regalo de Manco Capac, hijo del dios del Sol, en compensación por todo el sufrimiento humano. Este regalo producía "satisfacción al hambriento, vigor al cansado y olvido de las miserias al desdichado".

Figura 1. A. Borago officinalis. B. Hul gil. C. Mirto.

Figura 2. A. Amapola (opio). B. Mandrágora. C. Cannabis.

Empaquetaban las hojas en forma de bola llamada "cocada". Las cocadas eran vertidas sobre la herida quirúrgica, mezcladas con cal o ceniza y saliva del cirujano, para producir analgesia. Se podría considerar como el principio de la "anestesia local", llegando incluso a realizar trepanaciones con esta primitiva técnica.

- Los araucanos (Chile) empleaban para la anestesia las flores de la maya o *Datura ferox* *(figura 3)*, cuyo principio activo es la escopolamina acompañada de cantidades menores de hiosciamina y atropina. Es sorprendente que una medicación parecida (morfina y escopolamina) es usada hoy en día como premedicación parenteral en nuestros hospitales.
- Los mayas (México) daban estramonio (que contiene diversos alcaloides del tipo de la atropina y de la escopolamina) a mujeres como anestésico en el acto del parto, para paliar el dolor *(figura 3)*.

El médico indio Charaka en el año 100 a.C. reflejaba la farmacopea india en tres grupos; el "mantras" (formulaciones mágicas y actos religiosos), el segundo compuesto de dietas y alimentación, y finalmente un tercer grupo que era la curación de la mente eliminando la causa que producía dolor.

Huang Ti (2600 a.C.) producía analgesia y anestesia de dos maneras: dando hachís a sus pacientes y "acupuntura", identificando 335 puntos, distribuidos en 12 meridianos que atravesaban el cuerpo *(figura 4)*.

Figura 4. Acupuntura.

Comenzó la moxibustión, encendiendo pequeñas cantidades de artemisa sobre la piel del paciente para aliviar dolor *(figura 5)*.

Toda la influencia médica china se propagó por Corea y Japón en el siglo X, llegando a Europa a finales del siglo XVII. No hay indicios del uso de opio y derivados en China hasta el siglo III-IV.

Existen evidencias arqueológicas del consumo de semillas de opio durante las guerras troyanas (1200 a.C.) por los ejércitos griegos.

- 460-377 a.C. Hipócrates, gran físico griego, combatía el dolor con de la *Spongia somnifera* (esponja soporífera), una esponja de mar impregnada con una preparación de opio, beleño (actualmente llamada escopolamina) y mandrágora.

  El mismo Hipócrates describe el uso de la corteza del sauce blanco, precursor del ácido acetilsalicílico, y lo recomendaba para aliviar dolencias de parto.
- En los inicios de la era cristiana, (50 d.C.), el filósofo y médico Dioscórides, también llamado Pedanio, fue el primer hombre en usar el término "*anaisqhsia*" (*anaiszesía*), para describir los efectos similares a los narcóticos de la planta mandrágora.

  Dioscórides hizo familiar el uso de vino de mandrágora (mandrágora hervida en vino) como técnica anestésico-quirúrgica por toda la sociedad griega.

  Su actividad cotidiana era la de clínico y como tal, se orientó casi exclusivamente al tratamiento de pacientes, proponiendo incluso descargas eléctricas de anguilas (*Torpedo marmorata*) para tratar las neuralgias.

  El imperio árabe divulga el uso del opio después de la caída del imperio romano por toda Persia, Malasia e India.
- La crioanalgesia se venía practicando desde culturas ancestrales (textos médicos del árabe Avicena, (año 1000). Fue quien se atrevió a clasificar los analgésicos: "el narcótico más fuerte es el opio… siendo el agua fría y el hielo los menos poderosos". Pero fue Ambrosio Paré (1564), quien aplicaba enfriamiento o congelación en la zona operatoria como "anestésico".

Figura 3. A. Hoja de coca. B. Datura ferox. C. Estramionio.

Figura 5. Moxibustión.

De acuerdo con Pérez-Cajaraville et al. [1], algunos datos importantes son *(tabla 1)*:

Casi simultáneamente H. Braun añadió adrenalina (sustancia descubierta por el japonés Jokchi Takamane y el americano Thomas Bell Aldrich) a la cocaína mejorando su duración de acción. Estos avances de los anestésicos locales llevan al desarrollo de la anestesia regional por G. Labat y R. Matas, en 1916.

En 1921, un cirujano militar español, Fidel Pagés, propone bloqueos peridurales lumbares, dándoles el nombre de "anestesia metamérica".

John J. Bonica impulsa las Unidades de Dolor y es en 1960, al ser nombrado jefe del Servicio de Anestesiología de la Universidad de Washington en Seattle, cuando crea la primera clínica multidisciplinaria del dolor.

- En España el tratamiento del dolor, como unidad independiente, se inicia a partir de 1966 de la mano del Dr. Madrid Arias que, tras su especialización con J. Bonica.

En el año 1976 había 17 clínicas en los Estados Unidos, pasando a más de 300 a finales del año 1977. Diez años después se contabilizan más de 2000 por todo el mundo" (p. 373 – 382).

Terapéutica farmacológica (6)-(14)

Para García-Andreu (6) los analgésicos no opioides son: de las herramientas farmacológicas, con mucho las más utilizadas son los antiinflamatorios no esteroideos (AINE) y el paracetamol. El paracetamol, de hecho, es la primera línea de tratamiento para el dolor por "osteoartrosis". Si bien no es la más potente de las opciones, si es la más segura.

El paracetamol es un analgésico y antipirético que inhibe la síntesis de prostaglandinas únicamente a nivel central, por lo que no comparte todos los efectos adversos de los AINE a nivel periférico. No es lesivo al estómago, aunque sí tiene potencial de hepatotoxicidad, por lo que su dosis se limita a 4 gramos al día en pacientes que no ingieren alcohol ni otros medicamentos que tengan "hepatotoxicidad". Dado que la prevalencia de ingerir alcohol es alta, se sugiere no pasar de 2.5 gramos al día.

El principal mecanismo de acción de los AINE es la inhibición de las ciclooxigenasas (COX) y por tanto de la producción de prostaglandinas (PG), que ya vimos son importantes en la "sopa inflamatoria", por lo que son de gran importancia en el manejo del dolor agudo, perdiendo importancia en el dolor crónico.

Aun así, son muy socorridos y, al ser de venta libre, con mucha frecuencia se abusa de ellos y se cae en su mal uso al utilizar sobredosis, o bien al usar combinaciones de varios AINE, sin que esto incremente su potencia analgésica.

Dolor	
Siglo XVIII	El nacimiento de "la anestesia moderna" y la "analgesia farmacológica" marcó esta época.
Siglo XIX	Gay Lussac recibió la aparición de la morfina con entusiasmo, considerándolo "el medicamento más notable descubierto por el hombre".
Siglo XX	(1900). Schlosser practicó la "fenolización" de nervios periféricos como analgesia y Alfred Einharn sintetiza el primer anestésico local sintético: la novocaína en 1904.

Tabla 1. El dolor. Fuente: elaboración propia.

La toxicidad más reportada es la gastrointestinal, estimándose entre el 10 % y el 60 % de quienes los toman. Entre un 2 % y un 40 % está reportado que presentan sangrado de tubo digestivo alto (STDA) o úlceras y perforaciones. Las lesiones de mucosa gástrica varían desde hiperemia hasta úlceras perforantes con *STDA*. Se reportan alrededor de 16 500 muertes al año en Estados Unidos relacionadas a *STDA* por *AINE*. En un esfuerzo por disminuir estas complicaciones, se desarrollaron los inhibidores selectivos de *COX-2*. Se sabe que la *COX-1* es constitutiva y la encargada de la síntesis de PG para funcionamiento normal del cuerpo: barrera mucosa gástrica, vasodilatación, agregación plaquetaria por tromboxanos. La *COX-2* por su lado es inducible cuando hay trauma o inflamación. No contribuye a la formación de moco gástrico, pero sí con cerca de la mitad de producción de PGI2 para función renal. Actualmente se cuenta con el *celecoxib, etoricoxib* y *parecoxib* (este último inyectable) y si han demostrado ser aproximadamente 10 veces más seguros a nivel gastrointestinal que los AINE no selectivos.

A nivel renal, los AINE inhiben las prostaglandinas (PGE2 y PGI2) aumentan el flujo sanguíneo renal, la filtración glomerular, la excreción de agua y sodio y estimulan la secreción de renina. Todas estas acciones se ven inhibidas por los AINE, siendo particularmente tóxicos cuando existe un insulto renal previo, como en pacientes diabéticos o hipertensos. Por esta razón debe de limitarse su ingesta en este grupo de población y de preferencia utilizar naproxeno o celecoxib, que son los que han demostrado ser menos agresivos. Por contraparte, evitar *ketorolaco* y *etoricoxib*.

Con respecto a la hepatotoxicidad, el patrón más común es daño "hepatocelular", y las drogas más "hepatotóxicas" son *diclofenaco* y *nimesulida*.

Resumiendo, con respecto a los AINE, deben de utilizarse a la menor dosis posible, el menor tiempo posible y utilizar el menos tóxico posible acorde con las necesidades de inhibición de COX-1/COX-2. Se sugiere utilizarlos en dolor agudo y de tipo somático o visceral. No deben de usarse para manejo de dolor neuropático ya que no son de utilidad" (p. 89 – 81).

Los ensayos controlados aleatorios indican que los AINE en comparación con el placebo proporcionan un alivio eficaz del dolor para los pacientes con dolor de espalda durante períodos de evaluación que van de 2 a 12 semanas (evidencia de categoría *A2*).

Los consultores, los miembros de ASA y los miembros de ASRA están de acuerdo en que los AINE deben usarse en pacientes con dolor de espalda.

- **Analgésicos opioides**

  Con respecto a este tipo de analgésicos, García-Andreu (6) plantea que "son adicionados a los AINE/paracetamol cuando no se obtiene suficiente alivio con estos. Su utilización en dolor agudo postoperatorio y en dolor por cáncer está bien fundamentada. Su uso en dolor crónico no oncológico está también aceptado, pero pasando previamente por unas guías clínicas para poder evitar o disminuir problemas de mal uso, adicción o efectos adversos por su uso crónico. Su mecanismo de acción es interactuando con receptores endógenos, principalmente *mu*, *kappa* y *delta*, que son todos ellos receptores ligados a proteína Gi/o los cuales inhiben la *adenilatociclasa* y disminuyen la producción de AMPc, además promueven la apertura de canales de potasio y el cierre de canales de calcio presinápticos, todas estas acciones en conjunto disminuyen la excitabilidad neuronal. Estos receptores se encuentran principalmente en sistema nervioso central, pero también están a nivel periférico como en articulaciones y en tubo digestivo.

  Clínicamente se han clasificado en opioides débiles y fuertes. Esto con respecto a su potencia relativa sobre los receptores. El opioide prototipo es la morfina, derivada natural del opio, y al hacer conversiones entre opioides siempre se toma la morfina como referencia. Los opioides débiles con los que se cuenta en México son tramadol, *codeína y dextropropoxifeno*; aunque al tramadol se le considera un opioide atípico por inhibir además la recaptura de serotonina. La codeína tiene el inconveniente de que invariablemente viene con paracetamol o diclofenaco, lo que limita su titulación, y que depende su acción de la conversión endógena a morfina, ya que es una prodroga. El dextropropoxifeno solo ya es difícil de encontrar.

El tramadol por su parte ofrece mucha versatilidad, ya que hay presentación en gotas, cápsulas, tabletas de liberación prolongada e inyectable. Se puede encontrar solo o combinado con paracetamol o algún AINE.

Entre los opioides fuertes se puede contar con *morfina, oxicodona, tapentadol, hidromorfona, hidrocodona, fentanil, buprenorfina* y metadona. Actualmente no hay en México hidrocodona y ya descontinuaron la hidromorfona. Existen en el mercado parches para aplicación transdérmica de buprenorfina y de fentanilo, que son de mucha utilidad cuando el tramadol no es suficiente además de que resulta cómodo el aplicarlos cada 3 o 7 días dependiendo del caso con lo que mejora el apego a tratamiento.

De morfina se cuenta con presentaciones en tabletas, ampolletas y de alta concentración para uso en bombas intratecales. Cabe mencionar que farmacológicamente la *buprenorfina* es un agonista parcial, pero a dosis clínicamente útiles se comporta como agonista puro. La *nalbufina* por su parte es agonista sobre receptores kappa y antagonista sobre receptores mu, por lo que, aunque es igual de potente que la morfina, se prefiere evitar su uso. Solo hay inyectable.

El *tapentadol* es otro opioide atípico, ya que posee actividad intrínseca sobre receptores *mu*, pero también es un inhibidor de la recaptura de noradrenalina, lo que hace que sea buena opción en pacientes con dolor somático y neuropático. La *metadona* es quizás el más atípico de los opioides, ya que además de ser un potente agonista del receptor mu, es un antagonista del receptor NMDA. Lo que hace muy complejo su uso es que su farmacocinética no es lineal, ya que se une a los tejidos y su liberación es lenta, de tal forma que su vida media de eliminación es de 15 a 60 horas y tiene efectos acumulativos. Además, su coeficiente de conversión a morfina es variable.

Lo que limita mucho el uso de los opioides en dolor crónico son dos cosas: sus efectos adversos y el estigma que tiene sobre mal uso y adicción. Los efectos adversos más frecuentes son náusea y vómito, mareo, sedación, constipación, *hipogonadismo* y depresión respiratoria. La náusea y el vómito suelen autolimitarse al cabo de una semana de tratamiento ya que se desarrolla tolerancia a este efecto con rapidez, pero en lo que ocurre es imperativo administrar un antiemético eficaz. Algo parecido ocurre con mareo y sedación, siendo dosis dependientes. Con la constipación no se presenta tolerancia, por lo que el paciente debe mantenerse con manejo constante para estreñimiento, que va desde abundantes líquidos orales y fibra hasta laxantes de varios tipos. La depresión respiratoria es de particular cuidado en pacientes vírgenes a opioides y en los extremos de la vida, sugiriéndose iniciar con dosis bajas e ir incrementando paulatinamente" (p. 81 – 83).

Un metaanálisis de ensayos controlados aleatorios indica que la terapia con opioides de liberación prolongada o controlada (p. ej: morfina, codeína y oxicodona) proporciona un alivio eficaz para pacientes con dolor lumbar o neuropático durante períodos de evaluación que van de 1 a 9 semanas (evidencia de categoría *A1*).

Los ensayos controlados aleatorios indican que el tramadol proporciona un alivio eficaz del dolor durante períodos de evaluación que van de 4 a 6 semanas (evidencia de categoría *A2*). Asimismo, los estudios con hallazgos observacionales informan que los opioides de liberación inmediata, los opioides transdérmicos y los opioides sublinguales brindan alivio para el dolor de espalda, cuello, piernas y neuropático durante períodos de evaluación que varían de 2 semanas a 3 meses (*evidencia de categoría B2*).

Por otro lado, los mareos, la somnolencia y el prurito se encuentran entre los efectos secundarios notificados asociados con la terapia con opioides (evidencia de categoría *B2*).

Los miembros de ASA y ASRA están de acuerdo y los consultores son ambiguos en cuanto a si los opioides deben usarse en pacientes con dolor neuropático o de espalda. Adicionalmente, para Garduño-López et al. [7]:

> ***Los analgésicos coadyuvantes*** *son compuestos que tienen una baja potencia analgésica. Sin embargo, la sinergia con opioides incrementa su efecto y favorece una reducción en los eventos adversos de los narcóticos para el control del dolor.*
>
> *Las estrategias ahorradoras de opioides están relacionadas con el efecto de una variedad de receptores, de los cuales podemos nombrar: los antagonistas NMDA como la ketamina, magnesio y dextrometorfano, los agonistas α-2 como la clonidina y la dexmedetomidina, los inhibidores de la subunidad α-2δ de los canales de calcio como la pregabalina y la gabapentina, los bloqueadores de los canales de sodio como la lidocaína y, finalmente, los glucocorticoides" (p. 226).*

Los metaanálisis de ensayos controlados aleatorios informan que los antagonistas de los canales de calcio -2-*delta* proporcionan un alivio del dolor neuropático eficaz durante períodos de evaluación que van de 5 a 12 semanas (evidencia de categoría *A1*).

Además, un metaanálisis encontró que los antagonistas de los canales de sodio o los anticonvulsivos estabilizadores de la membrana facilitan un alivio eficaz del dolor durante períodos de evaluación que van de 2 a 18 semanas (evidencia de categoría *A1*).

Los consultores, los miembros de ASA y los miembros de ASRA están totalmente de acuerdo en que los antagonistas de los canales de calcio 2-*delta*, los bloqueadores de los canales de sodio y los fármacos estabilizadores de membranas deben usarse en pacientes con dolor neuropático.

Los datos de observación de estudios indican que los antagonistas del receptor NMDA proporcionan alivio del dolor neuropático durante períodos de evaluación que van de 2 a 16 semanas (evidencia de categoría *B2*). Por lo que los consultores, los miembros de ASA y los miembros de ASRA están de acuerdo en que los antagonistas del receptor de NMDA deben usarse para el dolor neuropático. De acuerdo con León et al. [13] "la escalera analgésica de la Organización Mundial de la Salud (OMS) es el algoritmo más usado para el tratamiento de dolor" *(figura 6)*.

Terapéutica no farmacológica (11)-(17)

- **Terapia física o restaurativa**

  Conferencias aleatorias y ensayos controlados que combinan una variedad de terapias físicas o restaurativas (p. ej. fisioterapia, clases de acondicionamiento físico y terapia con ejercicios) e indican un alivio efectivo del dolor lumbar durante un período de evaluación que varía de 2 a 18 meses (evidencia de categoría *A2*).

De esta forma, los consultores, los miembros de ASA y los miembros de ASRA están totalmente de acuerdo en que la terapia física o restaurativa debe usarse para pacientes con dolor lumbar. De manera similar, están totalmente de acuerdo en que debe usarse para otras afecciones de dolor crónico (que no sean dolor lumbar).

En resumen, la terapia física o restaurativa se puede usar como parte de una estrategia multimodal para pacientes con dolor lumbar y se puede considerar para otras afecciones de dolor crónico. Así pues, el tratamiento psicológico incluye:

- Terapia cognitivo- conductual, biorretroalimentación y entrenamiento de relajación.
- Psicoterapia de apoyo, terapia de grupo o asesoramiento.

Los ensayos controlados aleatorios que evalúan una terapia cognitivo conductual, biorretroalimentación y entrenamiento de relajación indican que estas terapias brindan alivio del dolor de espalda durante períodos de evaluación que van de 4 semanas a 2 años (evidencia de categoría *A2*).

Además, los informes de casos sugieren que la psicoterapia de apoyo, la terapia de grupo y el asesoramiento pueden ser útiles para el manejo del dolor crónico (evidencia de categoría *B3*). Por lo tanto, los consultores, los miembros de ASA y los miembros de ASRA están de acuerdo en que la terapia cognitivo-conductual, la biorretroalimentación o el entrenamiento de relajación deben realizarse para el dolor lumbar y otras afecciones de dolor crónico.

Los consultores, los miembros de ASA y los miembros de ASRA también están de acuerdo en que se debe realizar psicoterapia de apoyo, terapia de grupo o asesoramiento para pacientes con dolor crónico.

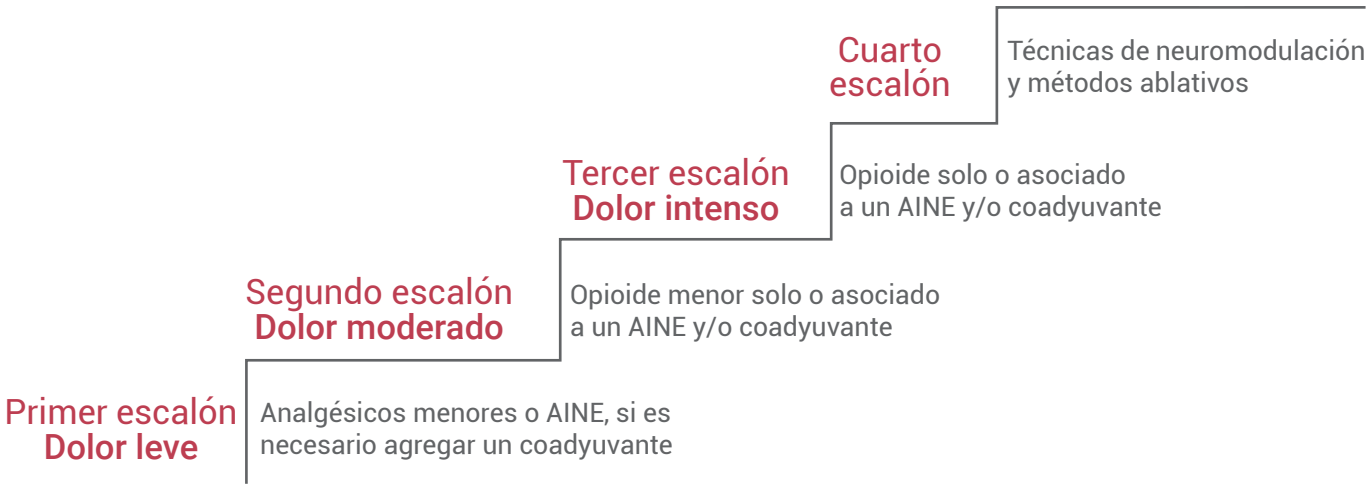

Figura 6. Escalera analgésica.

Terapéutica intervencionista (11, 14, 18 – 20)

- **Inyecciones en los puntos gatillo**

  La literatura es insuficiente para evaluar la eficacia de las inyecciones en los puntos gatillo (es decir, en comparación con la inyección simulada en el punto gatillo) como técnica para proporcionarle alivio a los pacientes con dolor crónico (evidencia de categoría *D*).

  De la misma forma, los estudios con hallazgos observacionales sugieren que las inyecciones en los puntos gatillo pueden brindar alivio a los pacientes con dolor miofascial durante períodos de evaluación que varían de 1 a 4 meses (evidencia de categoría *B2*). Así pues, los consultores, los miembros de ASA y los miembros de ASRA están de acuerdo en que las inyecciones en los puntos gatillo deben usarse para pacientes con dolor miofascial *(figura 7)*.

  Por otra parte, las inyecciones puntuales pueden considerarse para el tratamiento de pacientes con dolor miofascial como parte de un enfoque multimodal para el manejo del dolor.

  Los bloqueos incluyen bloqueos de articulaciones y de nervios o raíces nerviosas. Los bloqueos articulares circunscriben inyecciones en las articulaciones facetarias (p. ej. inyecciones en las articulaciones atlantoaxial y atlantooccipital) e inyecciones en la articulación sacroilíaca. Los bloqueos de nervios y raíces nerviosas contienen: bloqueo del plexo celíaco e hipogástrico, bloqueo simpático lumbar y simpatectomía paravertebral, bloqueo de la rama medial, bloqueo del nervio periférico, bloqueo del ganglio estrellado y simpatectomía paravertebral cervical.

  Los estudios con hallazgos observacionales para las inyecciones en las articulaciones facetarias indican que las puntuaciones de dolor mejoran con respecto a las puntuaciones iniciales para períodos de evaluación de 1 a 6 meses (evidencia de categoría *B2*).

  Los consultores, los miembros de ASA y los miembros de ASRA están de acuerdo en que:

  - Las inyecciones intraarticulares en las articulaciones facetarias deben usarse para el alivio sintomático del dolor mediado por las facetas.
  - Las inyecciones en la articulación sacroilíaca deben usarse para el dolor en la articulación sacroilíaca.

- **Bloqueo epidural**

  Los estudios con hallazgos observacionales sobre la administración de esteroides epidurales interlaminares y transforaminales con o sin anestésicos locales informan el alivio del dolor de espalda para períodos de evaluación que varían de 2 semanas a 3 meses y alivio del dolor de cuello para períodos de evaluación que varían de 1 semana a 12 meses (evidencia de categoría *B2*) *(figura 8)*.

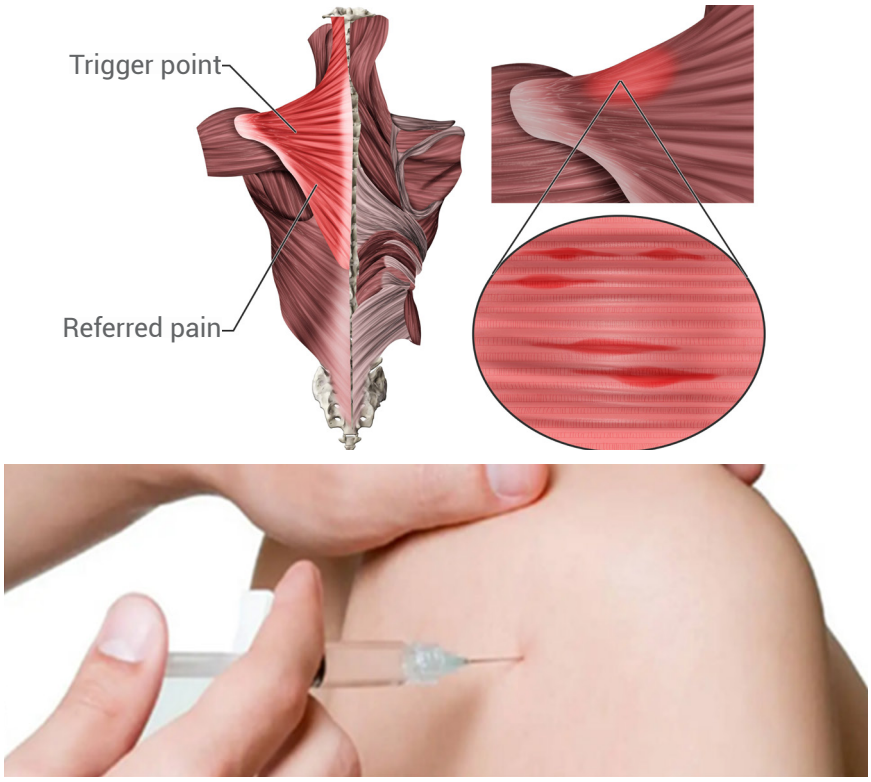

Figura 7. Inyecciones en los puntos gatillo.

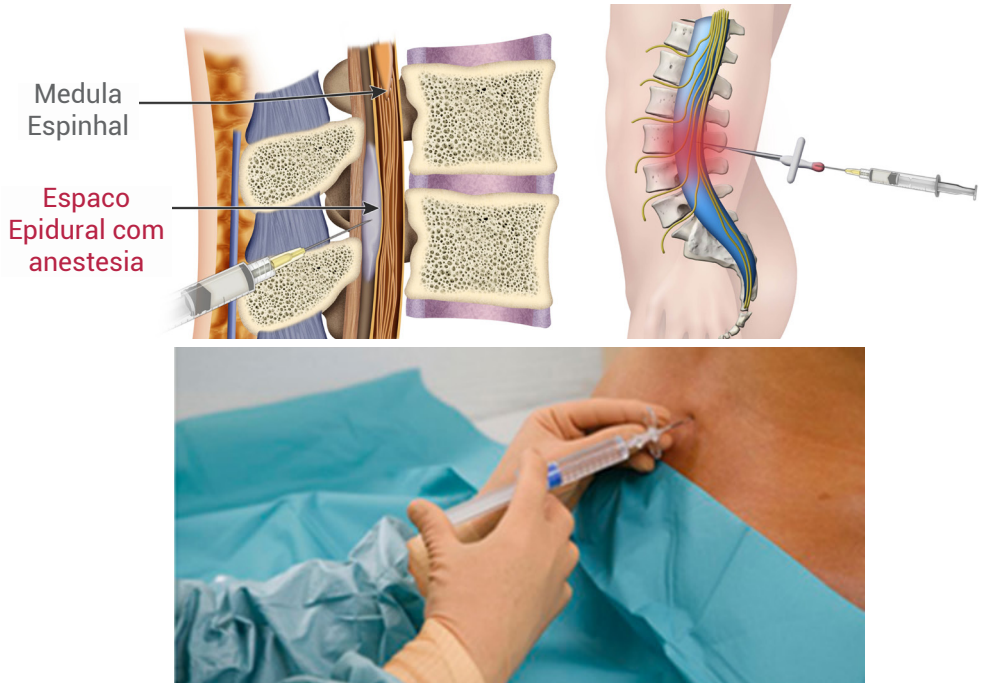

Figura 8. Bloqueo epidural.

Las complicaciones reportadas incluyen: punción dural, infecciones en el sitio de inserción, síndrome de cola de caballo, déficits sensitivomotores, discitis, granuloma epidural y complicaciones retinianas (evidencia de categoría *B3*).

Los ensayos controlados aleatorios que comparan esteroides epidurales interlaminares con solución salina epidural interlaminar son ambiguos con respecto al alivio del dolor en pacientes con dolor lumbar con radiculopatía durante períodos de evaluación que varían de 2 días a 3 meses (evidencia de categoría *C2*).

Por otro lado, un ensayo controlado aleatorio informa puntuaciones de dolor más bajas a los 6 meses para el dolor de pierna (evidencia de categoría *A3*), pero es equívoco para el dolor de espalda (evidencia de categoría *C2*) cuando se compara una inyección epidural transforaminal de esteroides que tiene un anestésico local, con una inyección epidural transforaminal de solución salina.

En una comparación de ensayo controlado aleatorio del abordaje interlaminar parasagital con el abordaje transforaminal, con guía fluoroscópica utilizada para ambos abordajes, informa puntuaciones de dolor equívocas para el dolor lumbar entre los dos grupos (evidencia de categoría *C2*).

Además, los ensayos controlados aleatorios son equívocos con respecto a la eficacia de los esteroides epidurales interlaminares o transforaminales con anestésicos locales en comparación con los anestésicos locales epidurales solos para el dolor de espalda, piernas o cuello durante períodos de evaluación que varían de 3 semanas a 3 meses (evidencia de categoría *C2*).

Los consultores, los miembros de ASA y los miembros de ASRA están totalmente de acuerdo en que las inyecciones epidurales de esteroides con o sin anestésicos locales deben usarse para el dolor radicular o la radiculopatía. Asimismo, todos están totalmente de acuerdo en que la guía de imágenes (p. ej. fluoroscopia) debe utilizarse para inyecciones epidurales interlaminares y transforaminales. El Grupo de Trabajo señala que la guía por imágenes para las inyecciones epidurales transforaminales representa la práctica actual.

- **Estimulación nerviosa eléctrica**

  Técnicas que incluyen la neuromodulación con estímulo eléctrico (es decir, estimulación nerviosa periférica subcutánea y estimulación de la médula espinal) y estimulación nerviosa eléctrica transcutánea (TENS).

  - **Estimulación del nervio periférico subcutáneo:** los estudios con hallazgos observacionales indican que la estimulación del nervio periférico subcutáneo puede proporcionar alivio del dolor durante períodos de evaluación que van de 4 meses a 2 años (evidencia de categoría *B2*) *(figura 9)*.

    Los consultores, los miembros de la ASA y los miembros de la ASRA coinciden en que la estimulación de los nervios periféricos subcutáneos debe utilizarse para las lesiones dolorosas de los nervios periféricos.

- **Estimulación de la médula espinal:** un ensayo controlado aleatorio informa un alivio efectivo del dolor para los pacientes con SDRC en períodos de evaluación de seguimiento de 6 meses a 2 años cuando la estimulación de la médula espinal en combinación con fisioterapia se compara con la fisioterapia sola (evidencia de categoría *A3*).

  Por otro lado, un ensayo controlado aleatorizado informa un alivio eficaz del dolor durante un período de evaluación de 6 meses cuando los pacientes con cirugía de columna lumbosacra fallida se tratan con estimulación de la médula espinal en comparación con la reoperación (evidencia de categoría *A3*).

  Los estudios con hallazgos observacionales informan que la estimulación de la médula espinal también proporciona alivio del dolor para otras afecciones (p. ej. dolor neuropático periférico, enfermedad vascular periférica o neuralgia posherpética) (evidencia de categoría *B2*). Igualmente, los efectos secundarios notificados incluyen dolor e infecciones en el lugar de inserción (evidencia de categoría *B2*).

  Los miembros de ASA están de acuerdo y los consultores y los miembros de ASRA están totalmente de acuerdo en que la estimulación de la médula espinal debe usarse para el dolor radicular persistente; todos coinciden en que debe usarse para otras condiciones (p. ej. neuralgia posherpética, dolor postamputación o neuropático periférico, lesión de la médula espinal, CRPS, síndrome de cola de caballo, dolor por lesión de la raíz cervical, enfermedad vascular periférica y dolor visceral). Los miembros de ASA y los miembros de ASRA están totalmente de acuerdo en que se debe realizar una prueba de estimulación de la médula espinal antes de considerar la implantación permanente de un dispositivo de estimulación *(figura 9)*.

- **TENS**

  Un metaanálisis de ensayos controlados aleatorios de TENS en comparación con TENS, informa puntuaciones de dolor más bajas o un mayor alivio del dolor de espalda durante períodos de evaluación que van desde 1 semana a 1 mes (evidencia de categoría *A1*) *(figura 9)*.

  Los hallazgos observacionales indican que la TENS proporciona puntuaciones de dolor mejoradas para una variedad de condiciones de dolor durante períodos de evaluación de 3 a 6 meses (evidencia de categoría *B2*).

  Los consultores, los miembros de ASA y los miembros de ASRA están de acuerdo en que TENS debe usarse para pacientes con dolor crónico no relacionado con el cáncer.

- **Técnicas ablativas**

  Las técnicas ablativas incluyen denervación química, crioneurolisis o crioablación, procedimientos térmicos intradiscales (es decir, anuloplastia de disco intervertebral, biaculoplastia transdiscal y ablación por radiofrecuencia.

  - **Denervación química:** un estudio observacional indica que la denervación química con fenol es eficaz para aliviar el dolor de los pacientes con dolor neuropático, facetario o musculoesquelético durante un período de evaluación que varía de 2 a 24 semanas (evidencia de Categoría *B2*).

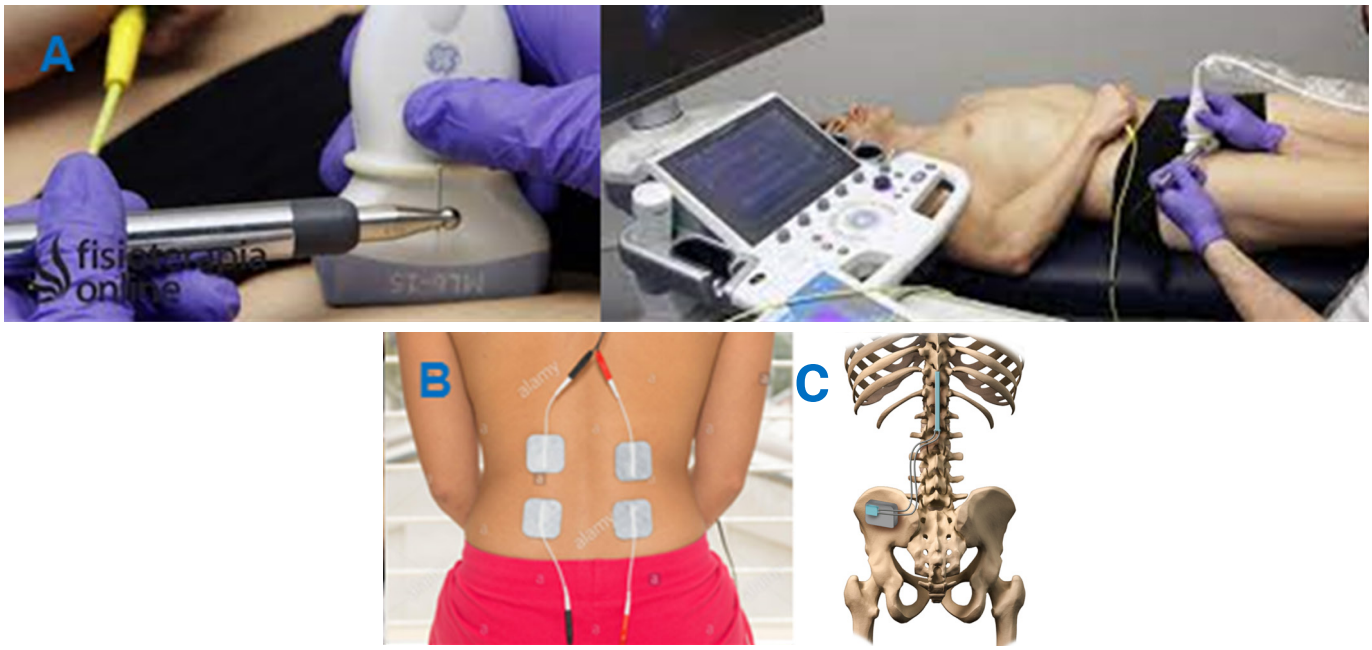

Figura 9. A. Neuromodulación percutánea ecoguiada. B. TENS. C. Estimulador implantable de médula espinal.

Un informe reciente indica una eficacia similar para la denervación por alcohol, con una sensación de ardor transitoria como efecto secundario informado (evidencia de categoría *B3*).

Los consultores, los miembros de ASA y los miembros de ASRA no están de acuerdo en que la denervación química (p. ej. alcohol, fenol o anestésicos locales de alta concentración) para la atención de rutina de los pacientes con dolor crónico no canceroso.

- **Crioneurolisis o crioablación:** los estudios con hallazgos observacionales para la crioablación informan el alivio del dolor durante períodos de evaluación que varían de 1 a 12 meses en pacientes con dolor en la articulación facetaria lumbar, neuralgia postoracotomía o dolor en los nervios periféricos (evidencia de categoría *B2*).

  Los miembros de la ASA están de acuerdo, mientras que los consultores y los miembros de la ASRA son ambiguos con respecto a si se debe realizar la criooneurolisis o la crioablación para el síndrome de dolor postoracotomía, la neuralgia y el dolor lumbar (rama medial).

  Por otra parte, los consultores, los miembros de la ASA y los miembros de la ASRA son ambiguos en cuanto a si se debe realizar crioneurolisis o crioablación para el dolor facial de origen no herpético.

- **Procedimientos térmicos intradiscales:** dos ensayos controlados aleatorios que comparan IDET con IDET simulada no indican diferencias significativas ya sea para el dolor o la función resultados nacionales (evidencia de categoría *C2*). Sin embargo, los estudios con hallazgos observacionales para IDET indican que los puntajes del dolor mejoran con respecto a los puntajes de referencia para períodos de evaluación de 6 a 12 meses (evidencia de categoría *B2*).

  El síndrome de la cola de caballo, la osteonecrosis vertebral y la hernia de disco se encuentran entre las complicaciones informadas de la IDET (evidencia de categoría *B3*).

  No hay evidencia suficiente para establecer la eficacia de los procedimientos intradiscales térmicos percutáneos distintos de IDET (evidencia de categoría *D*).

  Los consultores, los miembros de la ASA y los miembros de la ASRA son ambiguos en cuanto a si la IDET se debe realizar en pacientes jóvenes activos con enfermedad degenerativa del disco de un solo nivel temprano con una altura del disco bien mantenido.

- **Ablación por radiofrecuencia:** hallazgos metanalíticos de ensayos controlados aleatorios que comparan la ablación por radiofrecuencia de las ramas mediales con controles simulados informan puntuaciones de dolor más bajas para los períodos de evaluación de 2 a 6 meses después del procedimiento para pacientes con dolor lumbar (evidencia de categoría *A1*) *(figura 10)*.

  Un ensayo controlado aleatorio de ablación por radiofrecuencia convencional para pacientes con dolor de cuello y sin radiculopatía informa alivio del dolor hasta 6 meses después del procedimiento (evidencia de categoría *A3*).

  Un ensayo controlado aleatorio que comparó la radiofrecuencia enfriada con agua con el control simulado para el dolor crónico de la articulación sacroilíaca informa puntuaciones de dolor más bajas en el grupo de ablación por radiofrecuencia durante hasta 3 meses (evidencia de categoría *A3*).

  Un ensayo controlado aleatorizado no informa diferencias en el dolor radicular lumbar cuando se compara la ablación térmica por radiofrecuencia del ganglio de la raíz dorsal con el control simulado (evidencia de categoría *C2*).

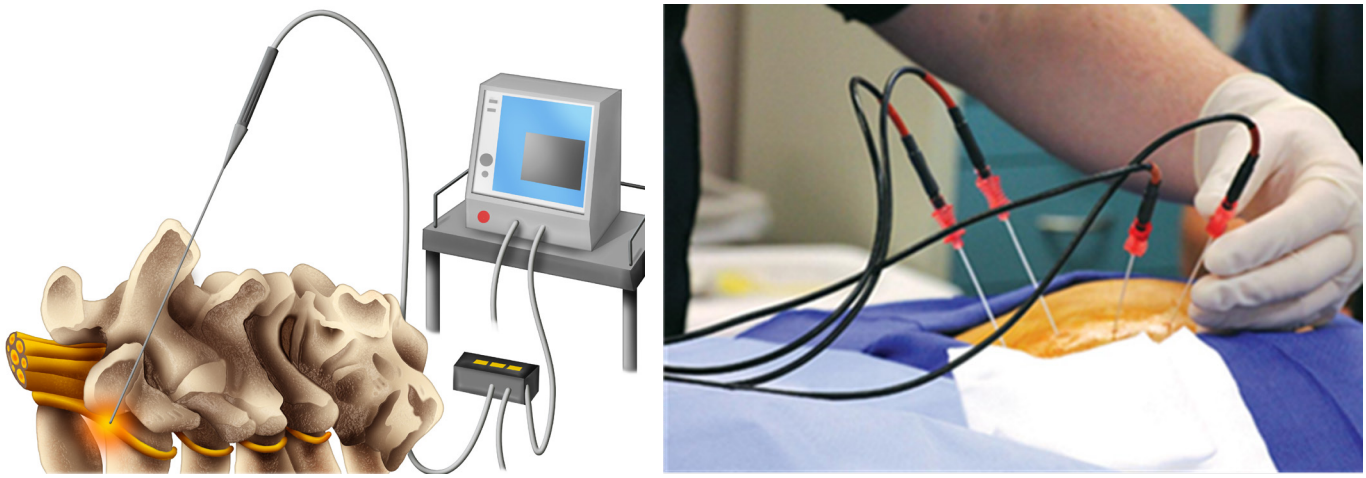

Figura 10. Ablación por radiofrecuencia.

Los consultores, miembros de ASA y miembros de ASRA están totalmente de acuerdo en que se debe realizar la ablación por radiofrecuencia de los nervios de la rama medial a la articulación facetaria para el dolor de cuello o espalda baja (rama medial). Son ambiguos en cuanto a si la ablación por radiofrecuencia enfriada con agua debe usarse para el dolor articular sacroilíaco crónico.

Los consultores no están de acuerdo y los miembros de ASA y los miembros de ASRA son equívocos con respecto a si la ablación por radiofrecuencia convencional o térmica del ganglio de la raíz dorsal debe usarse para el tratamiento del dolor radicular lumbar.

Terapéutica multimodal (11, 14, 19, 21)

Las intervenciones multimodales constituyen el uso de más de un tipo de terapia para el cuidado de pacientes con dolor crónico. Las intervenciones multidisciplinarias representan enfoques multimodales en el contexto de un programa de tratamiento que incluye más de una disciplina. La literatura indica que el uso de programas de tratamiento multidisciplinario en comparación con los programas de tratamiento convencionales es eficaz para reducir la intensidad del dolor informado por los pacientes durante períodos de tiempo que van de 4 meses a 1 año (evidencia de categoría *A2*).

Los consultores, los miembros de ASA y los miembros de ASRA están totalmente de acuerdo en que las intervenciones multimodales deben ser parte de la estrategia de tratamiento para los pacientes con dolor crónico. También están totalmente de acuerdo en que se debe desarrollar e implementar un enfoque a largo plazo que incluya evaluaciones periódicas de seguimiento como parte de la estrategia general de tratamiento y que, cuando estén disponibles, se deben utilizar programas multidisciplinarios.

El Grupo de Trabajo reconoce que el dolor y el estado de salud de un paciente pueden cambiar con el tiempo, lo que requiere reevaluaciones y cambios en el tratamiento. Por lo tanto, se debe desarrollar e implementar un enfoque a largo plazo que incluya evaluaciones periódicas de seguimiento como parte de la estrategia general de tratamiento. De manera que, el objetivo del tratamiento debe ser reducir eficazmente el dolor al tiempo que mejora la función e induciendo sufrimiento psicosocial. Cuando estén disponibles, se pueden utilizar programas multidisciplinarios.

Conclusiones

Las intervenciones multimodales deben formar parte de una estrategia de tratamiento para pacientes con dolor crónico.

Bibliografía

1. Pérez-Cajaraville J, Abejón D, Ortiz JR, Pérez JR. El dolor y su tratamiento a través de la historia. Rev Soc Esp Dolor [Internet]. 2005 [citado el 12 de agosto de 2021]; 12 (6): 373–384. Recuperado a partir de: https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1134-80462005000600007
2. Collier R. A short history of pain management. CMAJ [Internet]. 2018 [citado el 12 de agosto de 2021]; 190 (1): E26–E27. Recuperado a partir de: https://www.cmaj.ca/content/190/1/E26
3. Correa J, Palacios PA. Unidades del dolor del siglo XXI. ¿Protocolos de consenso o medicina basada en la evidencia? Pers Bioét [Internet]. 2018 [citado el 12 de agosto de 2021]; 22 (1): 29–38. Recuperado a partir de: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6599948
4. Sánchez JRL, Rivera-Largacha S. Historia del concepto de dolor total y reflexiones sobre la humanización de la atención a pacientes terminales. Rev Cienc Salud [Internet]. 2018 [citado el 12 de agosto de 2021]; 16 (2): 339–354. Recuperado a partir de: https://revistas.urosario.edu.co/index.php/revsalud/index
5. Raja SN, Carr DB, Cohen M, Finnerup NB, Flor H, Gibson S, et al. The revised International Association for the Study of Pain definition of pain: concepts, challenges, and compromises. Pain [Internet]. 2020 [citado el 12 de agosto de 2021]; 161 (9): 1976–1982. Recuperado a partir de: https://journals.lww.com/10.1097/j.pain.0000000000001939
6. García-Andreu J. Manejo básico del dolor agudo y crónico. Anest. Méx. [revista en la Internet]. 2017 [citado 2021 Sep 13]; 29 (1): 77-85. Recuperado a partir de: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2448-87712017000400077&lng=es.
7. Garduño-López AL, Guizar-Rangel MT, Torres-Muñoz FE, Segura-Márquez MI, Londoño-Jiménez JD, Medina-Sánchez CE, Acosta-Nava VM. Uso de coadyuvantes en dolor postoperatorio. Rev Mex de Anestesiología [Internet]. 2019; 42 (3): 226. Recuperado a partir de: https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=88653#:~:text=Los%20analg%C3%A9sicos%20coadyuvantes%20son%20compuestos,el%20control%20del%20dolor%20postoperatorio

8. Alcántara-Montero A, Sánchez-Carnerero CI. Papel de los bloqueadores de los canales de sodio dependientes de voltaje en el tratamiento del dolor crónico: usos potenciales en la práctica clínica según la evidencia disponible. Rev Esp Anestesiol Reanim [Internet]. 2018 [citado el 24 de agosto de 2021]; 65 (5): 275–283. Recuperado a partir de: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0034935618300161

9. Alcántara-Montero A, Ibor-Vidal PJ, Alonso-Verdugo A, Trillo-Calvo E. Actualización en el tratamiento farmacológico del dolor neuropático. Med Fam SEMERGEN [Internet]. 2019 [citado el 24 de agosto de 2021]; 45 (8): 535–545. Recuperado a partir de: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1138359319302060

10. Coutaux A. El dolor y su tratamiento en adultos. EMC - Tratado Med [Internet]. 2019 [citado el 17 de agosto de 2021]; 23 (1): 1–15. Recuperado a partir de: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S163654101841700X

11. Department of Health and Human Services. Department of Health and Human Services Pain Management Best Practices Inter-Agency Task Force Report [Internet]. 2019. Recuperado a partir de: https://www.hhs.gov/sites/default/files/pain-mgmt-best-practices-draft-final-report-05062019.pdf

12. Díaz-Juvier YL, Hernández-Ortega Y, Hernández-Rodríguez LA, Cuevas-Pérez OL, Fernández-Ruiz DR. Tratamiento del dolor en el paciente oncológico. Medisur [Internet]. 2019 [citado 2021 Sep 13]; 17 (4): 552-561. Recuperado a partir de: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1727-897X2019000400552&lng=es. Epub 02-Ago-2019.

13. León MX, Santa-Cruz JG, Martínez-Rojas S, Ibatá-Bernal L. Recomendaciones basadas en evidencia para el manejo del dolor oncológico (revisión de la literatura). Rev. mex. anestesiol. [revista en la Internet]. 2019 [citado 2021 Sep 13]; 42 (1): 45-55. Recuperado a partir de: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0484-79032019000100045&lng=es. Epub 30-Sep-2020.

14. Noe CE. Pain management for clinicians a guide to assessment and treatment [Internet]. Cham: Springer; 2020 [citado el 14 de agosto de 2021]. Recuperado a partir de: https://www.amazon.com/Pain-Management-Clinicians-Assessment-Treatment/dp/3030399818

15. Martín YP, Muñoz MP. Los factores psicosociales en el dolor crónico.: Intervención fisioterapéutica desde un enfoque biopsicosocial. Rev Investig Educ En Cienc Salud RIECS [Internet]. 2018 [citado el 17 de agosto de 2021]; 3 (1): 39–53. Recuperado a partir de: https://www.riecs.es/index.php/riecs/article/view/71

16. Bazterrica IA, Martín MÁG, Cuadrado FM. Abordaje no farmacológico del dolor. FMC - Form Médica Contin En Aten Primaria [Internet]. 2020 [citado el 24 de agosto de 2021];27(3):145–53. Recuperado a partir de: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1134207219302415

17. Moreno-Palacios JA, García-Delgado MI, Casallo-Cerezo M, Gómez-González L, Cortina-Barranco M, Moreno-Martínez I. Estudio del dolor en los tratamientos de rehabilitación. Rev Soc Esp Dolor [Internet]. 2020 [citado el 24 de agosto de 2021]; 27. Recuperado a partir de: http://gestoreditorial.resed.es/fichaArticulo.aspx?iarf=224686769-749235419272

18. Baptista AF, Fernandes AMBL, Sá KN, Okano AH, Brunoni AR, Lara-Solares A, et al. Latin American and Caribbean consensus on noninvasive central nervous system neuromodulation for chronic pain management (LAC2-NIN-CP). Pain Rep [Internet]. 2019; 4 (1): e692. Recuperado a partir de: https://journals.lww.com/painrpts/Fulltext/2019/02000/Latin_American_and_Caribbean_consensus_on.1.aspx

19. Shimoji K, Nader A, Hamann W. Chronic pain management in general and hospital practice. 2021.

20. Pérez-Moreno JC, Nájera-Losada DC, Herrero-Trujillano M, Gálvez-Mateos R, Sánchez-García MA, Vela-de-Toro A, et al. Radiofrecuencia de los nervios geniculados para el tratamiento del dolor crónico en la osteoartrosis de rodilla. Rev Soc Esp Dolor [Internet]. 2021 [citado el 24 de agosto de 2021];28. Recuperado a partir de: http://gestoreditorial.resed.es/fichaArticulo.aspx?iarf=225687765-749236419273

21. Naranjo EGB, Campos GFC, Fallas YMG. Manejo multimodal del dolor crónico. Rev Medica Sinerg [Internet]. 2021 [citado el 24 de agosto de 2021]; 6 (4): e625–e625. Recuperado a partir de: https://revistamedicasinergia.com/index.php/rms/article/view/625